

Respuestas a observaciones Revisor 2

Estimado Revisor 2:

Agradecemos al Revisor 2 por su lectura atenta y sus recomendaciones para mejorar la claridad y el enfoque del manuscrito. A continuación, damos respuesta punto por punto a sus sugerencias:

Comentario (línea 206): "Especificar si son de suelo, roca, mixtos."

Respuesta: Se ha aclarado en el manuscrito que todos los movimientos en masa registrados y utilizados en el inventario corresponden a movimientos en suelo. Esta precisión se incluye ahora explícitamente en la línea correspondiente dentro de la sección de datos del manuscrito.

Comentario (línea 206): "Qué características (al menos areales) tienen."

Respuesta: También se ha incluido en el manuscrito que las dimensiones areales de los movimientos en masa son altamente variables, desde unas pocas decenas de metros cuadrados hasta algunos eventos que alcanzan varias hectáreas de extensión. Esta información se agregó para dar mayor contexto sobre la naturaleza de los eventos registrados.

Comentario (líneas 209-211): "Cómo se hizo esta selección inicial."

Respuesta: Se ha complementado el texto correspondiente en el manuscrito para indicar que la selección inicial de variables predictoras se fundamentó en la revisión de literatura especializada que ha documentado su influencia en la ocurrencia de movimientos en masa. Además, se consideró la disponibilidad, cobertura y resolución espacial de los datos. Esta etapa fue seguida de un análisis exploratorio y de componentes principales (PCA), con el fin de reducir la multicolinealidad y seleccionar las variables con mayor capacidad explicativa.

Comentario (líneas 211-212): "Mencionar cómo obtiene el mapa geológico. ¿Es geología base? ¿Escala del mapa geológico?"

Respuesta: Se ha incorporado en el manuscrito que la información geológica fue obtenida a partir de mapas geológicos a escala 1:25.000 provenientes de los planes de ordenamiento territorial de municipios y de los planes de ordenación de cuencas. Adicionalmente, se utilizó el mapa geológico a escala 1:100.000 publicado por el Servicio Geológico Colombiano. Esta información fue digitalizada y armonizada para su uso como variable categórica en el modelo.

Comentario sobre el pie de figura de la Figura 1: Son solo deslizamientos como mencionó anteriormente?

Respuesta: Se ajustó el texto, reemplazando el término "deslizamientos" por "movimientos en masa" con el fin de reflejar de manera más precisa la diversidad de eventos incluidos en el inventario, que abarcan tanto flujos como deslizamientos planares y rotacionales.

Comentario (línea 238): "Sugiero hacer un capítulo de metodología antes, hay mucho de metodología en los resultados y creo que quedaría más claro si lo separa. Sería bueno hacer un

esquema, tipo diagrama de flujo, para entender bien los pasos que sigue para llegar a los resultados."

Respuesta: Se ha incorporado una nueva sección de "Datos y metodología" en el manuscrito, con el fin de presentar de forma más clara y estructurada los procedimientos seguidos desde la preparación de datos hasta la formulación de los modelos multinivel. Agradecemos la sugerencia del revisor respecto a la inclusión de un diagrama de flujo. No obstante, consideramos que la descripción secuencial incorporada en esta nueva sección ofrece suficiente claridad sobre el proceso seguido y no se consideró necesario un esquema adicional.

Comentario (líneas 262-263): "Aclarar a qué se refiere."

Respuesta: Se ha reformulado el texto para mejorar su claridad. La nueva redacción es la siguiente: "Por su parte, la precipitación media anual presenta un coeficiente negativo, lo cual podría parecer contradictorio a primera vista. Sin embargo, es importante destacar que esta variable no se interpreta como un desencadenante inmediato, sino como un indicador de las condiciones climáticas dominantes de largo plazo. En este contexto, una mayor precipitación media puede estar asociada a una mayor cobertura vegetal o a suelos más estabilizados por la humedad constante, reduciendo así la susceptibilidad general a movimientos en masa."

Comentario general:

Se recomienda incluir un capítulo de metodología para mayor claridad en el desarrollo del trabajo. También se sugiere mejorar las discusiones e incluir una visión más geológica, y no únicamente cuantitativa.

Respuesta:

Agradecemos las recomendaciones del revisor, las cuales han sido fundamentales para fortalecer el manuscrito. En la versión revisada, se reorganizó el texto para delimitar de manera más clara la sección de metodología, que estructura de forma lógica la presentación del enfoque, las variables, los modelos empleados y la forma en que se integraron los datos.

Asimismo, se amplió y profundizó la discusión, incorporando comparaciones con estudios previos relevantes y destacando las implicaciones espaciales, estadísticas y prácticas de los resultados. En respuesta a la sugerencia de incorporar una visión más geológica, se incluyeron párrafos específicos que interpretan los patrones observados de susceptibilidad en función de características geológicas y geomorfológicas de las cuencas, destacando por ejemplo las diferencias en elevación, relieve, procesos activos y contexto estructural, lo cual aporta una lectura más integral del fenómeno analizado.

Esperamos que estas modificaciones atiendan adecuadamente las observaciones del Revisor 2 y contribuyan a mejorar sustancialmente la calidad del manuscrito.

Atentamente,

Edier Aristizábal

